

概念

树: 不含回路的连通无向图
森林: 每个连通分支均是树的非连通无向图
平凡树: 平凡图
树叶: 树中度数为1的顶点
分支点: 度数≥2的顶点,

$|V|=n \quad |E|=m \quad m=n-1$
 n 阶非平凡树中至少2片树叶

生成树: G 是无向连通图, T 是 G 生成子图且是树
 T 的树枝: G 在 T 中的边
 T 的弦: G 不在 T 中的边
 T 和余树: T 所有弦集合的导出子图 (边和子图), 余树不一定是树, 不一定连通
任何无向连通图都有生成树

最小生成树: G 所有生成树中权最小
 $w(T)$: T 中所有边权和

求最小生成树: 避圈法: 每次取权尽可能小的边, 并与已取边不构成回路, 直到取得一棵生成树为止
不唯一 但权值最小值唯一

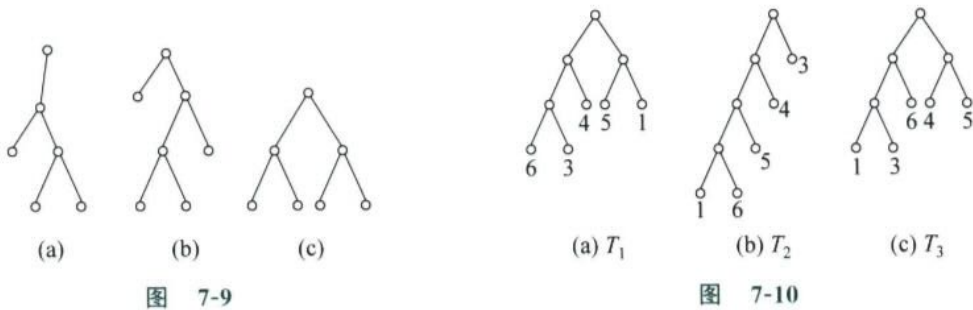
有向树: 略去方向边所得的是无向树
根树: 有向树中一个顶点入度为0 其余顶点入度为1
树叶: 入度为1 出度为0
内点: 入度为1 出度为0
分枝点: 内点
树根

顶点层数 $l(v)$: 树根到 v 通路长度
树高 $h(T)$: 顶点最大层数

根子树: a 为 T 中一个顶点且不是树根, a 及其后代导出的子图 T'
以 a 为根
 T' 为 T 根子树

有序树: 根树每层顶点规定次序

定义 7.8 设 T 为一棵根树,
(1) 若 T 的每个分支点至多有 r 个儿子, 则称 T 为 r 叉树;
(2) 若 T 的每个分支点都恰好有 r 个儿子, 则称 T 为 r 叉正则树;
(3) 若 T 是 r 叉正则树, 且所有树叶的层数都等于树高, 则称 T 为 r 叉完全正则树;
(4) 若 r 叉树 T 是有序的, 则称 T 是 r 叉有序树;
(5) 若 r 叉正则树 T 是有序的, 则称 T 是 r 叉正则有序树;
(6) 若 r 叉完全正则树 T 是有序的, 则称 T 是 r 叉完全正则有序树。
图 7-9(a) 为二叉树, 图 7-9(b) 为二叉正则树, 图 7-9(c) 为二叉完全正则树。如果再规定每层上顶点的次序, 则它们分别为二叉有序树、二叉正则有序树、二叉完全正则有序树。
在所有的 r 叉正则有序树中, 二叉正则有序树最重要。



最优二叉树: 权最小 Huffman
 $w(T) = \sum_{i=1}^n w_i l(v_i)$ 每个树叶权与层数和相加
哈夫曼树构造